

Задание 7

Основы MPI, средство профилирования MPI-P

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Произвести итерации метода Якоби для уравнения Лапласа ($g = 0$) в 2D (двумерном) случае

Метод решения:

Построить сетку (на каждом процессе выделить массив размера, равного числу элементов в подобласти). Будем использовать ленточные подобласти (каждый процесс работает над своей горизонтальной частью сетки, ширина подобластей на процессах совпадает с шириной большой сетки)

Инициализировать начальное значение f случайным значением в каждой области сетки

До предустановленного числа итераций n_iter выполнять вычисления согласно методу Якоби

На последней итерации посчитать норму разности между решениями на двух соседних шагах времени на каждом процессе.

2. Формат командной строки

```
mpicc -g -Wl,-rpath=/home_edu/edu-cmc-sqi2/edu-cmc-sqi22-30/mpiP-3.5 -L  
/home_edu/edu-cmc-sqi22/edu-cmc-sqi22-30/mpiP-3.5 -lmpiP task.c -o task
```

3. Спецификация системы

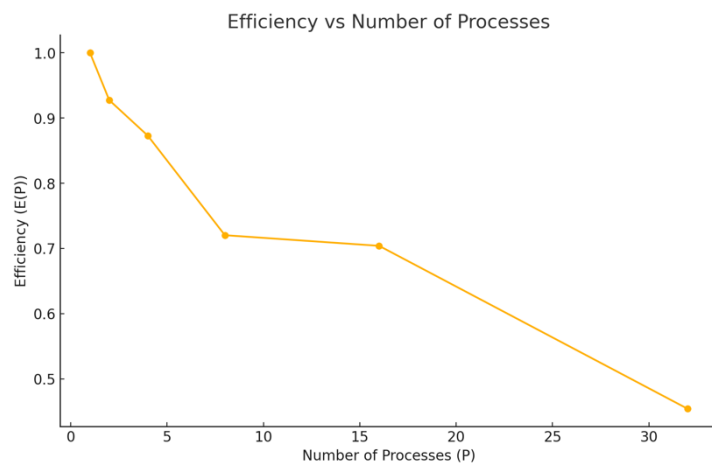
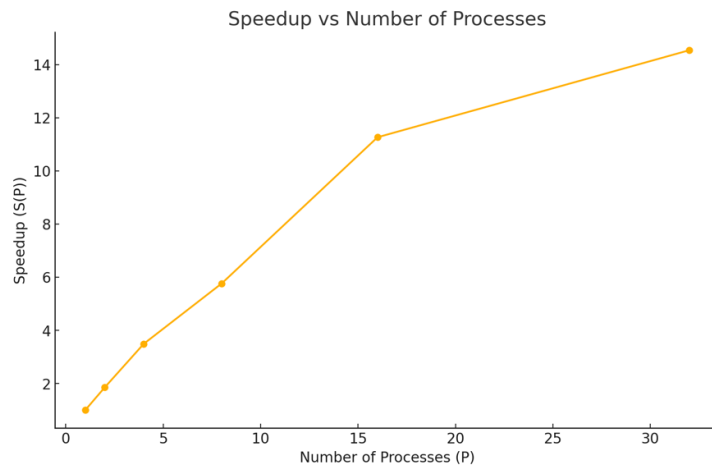
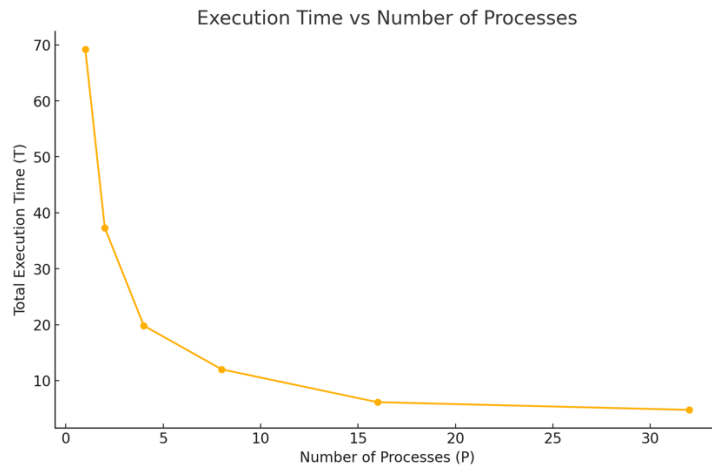
Процессор: 2 x NVIDIA Tesla P100 GPU, 16Gb, NVLink

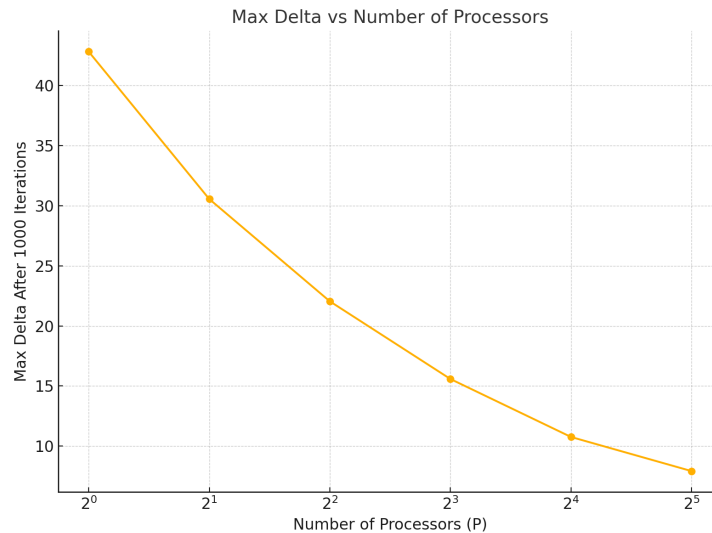
вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

1) Для $N=2048$ при числе процессов $P = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$, нарисовать графики $T(P)$, $S(P)$, $E(P)$.

P	Max delta after 1000 iterations	Total execution time (T)	Speedup (S)	Efficiency (E)
1	42.828793	69.199633	1.0	1.0
2	30.560491	37.311187	1.85466179	0.92733089
4	22.048643	19.819519	3.49148902	0.87287225
8	15.585264	12.008668	5.76247365	0.72030920
16	10.762014	6.143288	11.26426646	0.70401665
32	7.921858	4.759743	14.53852298	0.45432884





2) Собрать статистику по вызовам MPI с помощью средства mpiP

P(Processes-number)	Total running time(s)	Total MPI time (s)	MPI time percent (%)
1	75.5	0.00483	0.01
2	78.8	1.32	1.67
4	86.4	6.83	7.91
8	111	22.1	19.86
16	116	11.7	10.13
32	220	52.0	23.63

1. Когда количество процессов увеличивается с 1 до 4, время выполнения MPI значительно возрастает, что указывает на увеличение объема MPI-коммуникаций с добавлением большего числа параллельных процессов.
2. По мере увеличения числа процессов до 8 и 32 доля времени, затрачиваемого на MPI, также значительно возрастает до 19,86% и 23,63% соответственно, что отражает существенный рост затрат на коммуникации.
3. Основным вызовом MPI является Allreduce, который обычно занимает более 90% времени работы MPI. С увеличением числа процессов общее количество вызовов Allreduce и затрачиваемое на них время значительно увеличиваются.

4. Вызовы Waitall и Isend/Irecv играют второстепенную роль, но их доля также растет, что отражает увеличение частоты синхронизации между процессами и отправки сообщений.
5. Средний размер сообщений Allreduce фиксирован и составляет 8 байт, но количество вызовов существенно увеличивается с ростом числа процессов.
6. Сообщения, передаваемые через Isend/Irecv, постепенно занимают все большую долю (близкую к 50%).